Instituto Tecnológico de Costa Rica

Lenguajes de Programación

TAREA #1

Presenta:

Esteban Rodríguez Vargas

Profesor:

Allan Rodríguez Davila

Grupo:

60

Primer Semestre 2026

Marzo, 2026

Introducción

En el curso de Lenguajes de Programación I-2026, se me solicitó el desarrollo de una aplicación web funcional que integrara un frontend y un backend, comunicados entre sí mediante una API. El objetivo principal era familiarizarme con el uso de frameworks modernos para el desarrollo web, tanto del lado del cliente como del servidor.

Descripción del Sistema

La aplicación desarrollada es un juego de preguntas y respuestas inspirado en el formato de "Preguntados". El sistema permite a uno o más jugadores disputar partidas individuales en las cuales se deben responder 10 preguntas de cultura general seleccionadas aleatoriamente de entre 25 preguntas. Cada una de las preguntas presenta tres opciones de respuesta y de estas solo una es correcta. Al finalizar la partida, el sistema determina si el jugador ganó o perdió según la cantidad de aciertos obtenidos, siendo el mínimo requerido para ganar de 6 respuestas correctas.

Requerimientos Funcionales

El sistema debía cumplir con los siguientes requerimientos:

- Permitir al jugador ingresar su nombre antes de iniciar una partida.
- Mostrar una pantalla de bienvenida con el nombre del jugador y las reglas del juego antes de comenzar.
- Presentar 10 preguntas seleccionadas aleatoriamente del banco de 25, cada una con 3 opciones de respuesta.
- Indicar al jugador si su respuesta fue correcta o incorrecta de forma inmediata.
- Determinar el resultado final: el jugador gana con un mínimo de 6 aciertos, de lo contrario pierde.
- Mostrar un resumen del resultado al finalizar la partida: aciertos, errores y porcentaje de efectividad.
- Mantener un historial persistente de todas las partidas jugadas, accesible en cualquier momento.

Tecnologías Utilizadas

Para el desarrollo de la aplicación se utilizaron las siguientes tecnologías:

- Backend: Node.js con el framework Express, ejecutándose en el puerto 3001.
- Frontend: React 18, creado con Create React App, ejecutándose en el puerto 3000.
- Persistencia de datos: archivos en formato JSON almacenados en el sistema de archivos del servidor.
- Comunicación: API REST con peticiones HTTP desde el frontend mediante la función fetch.

Análisis de Resultados

Checklist de Objetivos

La siguiente tabla presenta el estado de cumplimiento de cada uno de los objetivos planteados en la tarea:

Objetivo	Estado	Observaciones
Crear partida solicitando el nombre del jugador	✓ Alcanzado	—
Mostrar pantalla de bienvenida (lobby) antes de iniciar	✓ Alcanzado	—
Presentar 10 preguntas aleatorias del banco de 25	✓ Alcanzado	—
Mostrar 3 opciones de respuesta por pregunta	✓ Alcanzado	—
Indicar inmediatamente si la respuesta fue correcta o incorrecta	✓ Alcanzado	—
Determinar el resultado final (mínimo 6 aciertos para ganar)	✓ Alcanzado	—
Mostrar resumen de resultado al finalizar la partida	✓ Alcanzado	—
Guardar el historial de partidas de forma persistente	✓ Alcanzado	—
Mostrar historial de resultados en una página web	✓ Alcanzado	—

Objetivo	Estado	Observaciones
Separación de proyectos: backend y frontend independientes	✓ Alcanzado	—
Backend desarrollado con Node.js y Express	✓ Alcanzado	—
Frontend desarrollado con React	✓ Alcanzado	—
Documentación interna del código	✓ Alcanzado	—

Objetivos Alcanzados

Todos los requerimientos establecidos en el enunciado de la tarea fueron implementados y se encuentran funcionando correctamente. El sistema permite crear partidas, jugarlas en su totalidad y consultar el historial de resultados en todo momento. La separación entre el frontend y el backend se mantuvo durante todo el desarrollo.

Objetivos No Alcanzados

No se presentaron objetivos no alcanzados. La totalidad de los requerimientos funcionales y técnicos solicitados fueron implementados satisfactoriamente dentro del plazo establecido.

Observaciones Generales

Como decisión de diseño, se optó por utilizar archivos JSON como mecanismo de persistencia en lugar de una base de datos relacional. Esta decisión se tomó considerando la escala del proyecto y la simplicidad que ofrece este enfoque para el alcance requerido. Los datos se leen y escriben directamente desde el servidor mediante el módulo nativo fs de Node.js, lo que elimina la necesidad de configurar un motor de base de datos externo.

Adicionalmente, las sesiones de juego activas se mantienen en memoria durante el transcurso de cada partida, y únicamente el resultado final se persiste en el archivo historial.json al concluir la partida. Este enfoque garantiza que las respuestas correctas nunca sean accesibles desde el frontend, lo que protege la integridad del juego.

Guia de usuario

Tenemos que para que el backend funcione, abrimos el CMD desde su carpeta y hacemos lo siguiente:

- npm install

Una vez hecho eso, podremos usar:

- node server.js

Para que el backend comience a funcionar (Mostrará el mensaje: ✅ Servidor Preguntados corriendo en http://localhost:3001)

Mientras que en la segunda terminal, para el frontend:

- Primero se debe ejecutar (estando en la misma carpeta donde se encuentre el backend) el siguiente comando: **npx create-react-app preguntados**
- Ahora con "**npm start**" se ejecutará el programa, pero lo que se debe hacer es con el .zip que tenga los archivos del repositorio git, re reemplace con los elementos que se encuentren en las carpetas que se crearon automáticamente, ya que los node_modules no se encuentran en el repositorio.